

药材热风烘干过程的热质耦合建模与数值模拟

摘要

中药材热风烘干过程中, 温度传播、水分扩散和后期尺寸收缩同时影响干燥终点。为了在题目给定的物性关系和边界数据下判断烘干过程, 本文将长圆柱药材化为一维轴对称径向传递问题: 内部采用热传导和水分扩散方程, 表面采用第三类换热、传质边界, 烘房温湿条件由附件数据插值得到。四个问题按“固定半径预热—非线性耦合—达标停机—收缩移动边界”的顺序展开, 后一问在前一问的离散框架上增加新的物理条件。

问题一采用附录 2 常物性关系。由于温度方程与水分方程在该情形下解耦, 本文分别建立径向守恒有限体积离散, 并用自适应 BDF 推进至 1800 s; 内部网格取 0.0025 cm, 界面水分扩散系数取调和平均, 输出前保留非负约束。计算得到 1800 s 时中心和表面温度分别为 33.5753°C、36.7856°C, 中心和表面水分浓度分别为 2.5500 kg/kg、1.5102 kg/kg。结果说明, 半小时预热内温度扰动已进入药材内部, 而水分变化仍主要集中于近表面区域。

问题二把物性替换为附录 3 公式, 密度、比热容和热导率随水分变化, 扩散系数同时依赖温度与水分。为避免先算温度、后算水分造成滞后, 本文将温度和水分拼成联合状态向量, 仍用径向守恒有限体积法离散空间, 并用自适应 BDF 整体积分 (内部网格 0.025 cm, $\text{rtol} = 2 \times 10^{-8}$, 最大内部步长 5 s)。3 h 时中心和表面温度分别为 49.8495°C、49.9664°C, 中心和表面水分浓度分别为 1.7662 kg/kg、1.0081 kg/kg。温度场已接近烘房温度, 水分场仍保留明显径向梯度, 说明后续烘干时间主要受内部扩散控制。

问题三沿用问题二耦合模型, 将积分延长至全截面水分浓度均低于 0.15 kg/kg。附件 1 只覆盖前 4 h, 故 4 h 后按末值恒定外推处理烘房边界。为精确定位达标时刻, 本文在 BDF 中设置事件函数 $g(t) = \max_r C(r, t) - 0.15$, 并将空间网格加密至 0.00078125 cm (2561 节点), 另以 backward-Euler + Picard 求解器交叉验证。连续临界时间为 $t^* = 205821.7420 \text{ s} = 57.1727 \text{ h}$, 第一个 60 s 输出网格上的达标时刻为 57.1833 h; 终止时中心含水率全精度值为 0.1499888 kg/kg。后期边界扰动分析给出 $t^* \in [53.6154, 61.0702] \text{ h}$, 数值离散误差约为秒级, 因此默认结果应与边界敏感性范围同时报告。

问题四在耦合模型中加入附件 2 给定的半径收缩轨迹, 并改用附录 4 物性。本文采用 Landau 前置固定变换 $\xi = r/R(t)$, 将移动物理域映射到固定区间 $[0, 1]$; 在均匀径向收缩假设下, ξ 作为物质坐标, 方程中不另加网格对流项, 收缩效应通过 $1/R^2$ 改变扩散尺度。生产计算使用 $N = 3201$ 的 ξ 网格、调和平均界面通量和联合状态自适应 BDF, 终止事件仍取 $g(t) = \max_{\xi} C(\xi, t) - 0.15$ 。所得连续临界时间为 $t^* = 182968.2250 \text{ s} = 50.8245 \text{ h}$, 60 s 输出网格上的达标时刻为 50.8333 h, 短于固定半径问题三的 57.1727 h。在 4 h 后边界温度扰动 $\pm 2^\circ\text{C}$ 、环境水分扰动 $\pm 10\%$ 的情景下, 问题四终止时间落在 47.6834–54.2753 h, 说明后期边界设定仍是主要外部不确定源。

关键词: 热风烘干 径向有限体积法 热质耦合 自适应 BDF 调和平均界面通量 移动边界 干基含水率

一、问题重述

1.1 问题背景

中药材热风烘干既关系到药材品质, 也影响工艺效率和能耗。烘干初期以升温和表层失水为主, 随后内部水分向表面扩散成为主要限制因素; 若药材尺寸随失水收缩, 扩散路径还会随时间改变。因此, 仅用平均含水率或表面含水率描述过程容易低估中心部位的滞后。

题目将药材近似为长 25 cm、半径 2 cm 的圆柱体, 并给出初始温度、初始干基含水率、烘房温湿边界和经验物性公式。附件 2 进一步给出药材半径随时间收缩的数据。本

文据此分四步建模：先处理常物性预热，再引入非线性热湿耦合，继而求固定半径下的达标停机时间，最后把半径收缩作为给定移动边界纳入模型。这样处理可使四问共用同一径向守恒离散框架，同时清楚地区分物性变化、边界外推和半径收缩各自带来的影响。

1.2 已知数据、条件与约束

题目给定的初始温度为 28°C ，初始干基含水率为 2.55 kg/kg ，初始场在空间上均匀。附件 1 提供 0 到 4h 的烘房温度 $T_{\infty}(t)$ 和环境水分浓度 $C_{\infty}(t)$ ；附件 2 提供 0 到 72h 的半径收缩数据，半径由 2.0 cm 单调降至 1.198 cm。物性关系按问题切换：问题一采用附录 2 常物性，问题二和问题三采用附录 3 经验式，问题四采用附录 4 经验式。题目还要求按指定时间和径向位置给出表格，并输出完整 Excel 结果，显示精度统一为四位小数。

1.3 逐问任务

问题一要求在 0 到 1800 s 的预热平衡阶段内，建立药材温度和水分浓度的时空变化模型，给出表 1 和表 2，并输出 1 s 与 0.1 cm 分辨率的完整结果。

问题二要求在问题一预热平衡模型的基础上，建立覆盖预热平衡和恒温干燥全过程的温度、水分耦合模型，并给出前 3 h 内每隔 0.5 h、半径方向 0, 0.5, 1, 1.5, 2 cm 处的温度和水分浓度。

问题三要求在问题二模型基础上继续积分，求药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg 所需的烘干时间，并输出每隔 6 h 及终止时刻的水分浓度分布。

问题四要求在问题二、问题三耦合模型基础上引入药材失水收缩的移动边界（半径 $R(t)$ 由附件 2 给定），物性改用附录 4，同样求药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg 所需的烘干时间，并输出每隔 6 h 及终止时刻、含移动表面列的水分浓度分布。

二、 问题分析

2.1 问题一分析

问题一处于 0 到 1800 s 的预热阶段，附件 1 能够直接给出这一时间段内的外部边界。附录 2 中 ρ, c_p, k 为常数， D 只依赖 C ，所以温度场和水分场无需步内耦合即可分别求解。该问的重点不在停机时间，而在建立可靠的径向传递框架，并判断表面响应与中心滞后的差异。

2.2 问题二分析

问题二的几何区域和表面边界与问题一相同，但附录 3 使物性随状态改变： ρ, c_p, k 取决于水分浓度， D 同时取决于水分浓度和绝对温度。这样一来，温度场影响水分扩散，水分场又通过物性反作用于温度方程。建模时应把两类状态同步推进，而不能把其中一个场视为外部给定量。

2.3 问题三分析

问题三把问题二模型从前三小时延长到烘干终点。题目要求“各处”水分浓度低于 0.15 kg/kg ，判据应作用于全截面最大值；平均值或表面值都会低估中心部位的干燥滞后。该问的主要外部假设来自附件 1 只覆盖前 4 h；后续恒温干燥段需用末值外推，并在结果解释中单独说明这一边界假设的影响。

2.4 问题四分析

问题四同时改变物性和几何。附录 4 给出新的物性经验式，附件 2 给出随时间缩小的半径 $R(t)$ ，计算区域由固定区间变为 $[0, R(t)]$ 。为避免重网格，本文用 $\xi = r/R(t)$ 将移动区域固定到 $[0, 1]$ 。在均匀径向收缩假设下， ξ 表示同一物质层的位置标签，方程中不出现额外网格对流项；收缩通过 $1/R^2$ 改变扩散尺度。题给半径轨迹和附录 4 密度律是否能保持干物质闭合，则作为模型一致性诊断在评价部分讨论。

三、 模型假设

1. 药材可视为长圆柱体，长度远大于半径，忽略轴向传递和端面效应，只考虑一维径向传热、传质。
2. 初始时刻药材内部温度和干基含水率均匀分布，分别为 28°C 和 2.55 kg/kg 。
3. 药材表面与烘房热风之间采用第三类换热和第三类传质边界；烘房内温度与水分浓度空间均匀。
4. 问题一至问题三不考虑半径收缩，半径固定为 $R = 0.02\text{ m}$ ；问题四引入半径收缩， $R(t)$ 由附件 2 经验数据线性插值给定，72 h 后取末值 1.198 cm 。
5. 附录 3 未另给对流换热系数和对流传质系数，问题二和问题三沿用附录 2 参数 $h = 25\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$ 。
6. 题目未提供显式蒸发潜热源项所需参数，本文在题设经验物性体系下不额外加入相变源项。
7. 问题三中 4 h 后的恒温干燥边界取附件 1 末时刻环境温度和環境水分浓度并保持不变。
8. 问题四物性采用附录 4 经验公式；附录 4 未另给对流换热与传质系数，沿用附录 2 的 h 、 h_m 。
9. 问题四移动边界采用物质坐标前置固定，认为收缩为均匀缩放， ξ 系方程不含对流项；题给半径轨迹与经验密度律的干物质闭合一致性在模型评价中另行诊断。
10. 问题四中 4 h 后的恒温干燥边界处理与问题三一致，取附件 1 末值并保持不变。

四、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
r	到药材中心轴的径向距离	m
R	药材半径, 前三问取 0.02; 问题四为 $R(t)$	m
ξ	问题四物质坐标, $\xi = r/R(t) \in [0, 1]$	无量纲
t	烘干时间	s
$T(r, t)$	药材内部温度	°C
T_K	绝对温度, $T_K = T + 273.15$	K
$C(r, t)$	干基水分浓度	kg/kg
$T_\infty(t)$	烘房环境温度	°C
$C_\infty(t)$	烘房环境水分浓度	kg/kg
$\rho(C)$	密度	kg/m ³
$c_p(C)$	比热容	J/(kg·K)
$k(C)$	热导率	W/(m·K)
$D(C, T)$	有效水分扩散系数	m ² /s
h	对流换热系数	W/(m ² ·K)
h_m	对流传质系数	m/s
t^*	达到水分阈值所需烘干时间 (连续事件定位的临界时刻)	h

五、数据预处理与数值离散基础

5.1 边界数据插值

附件 1 给出离散时刻的烘房温度和环境水分浓度。为在任意时间步调用边界条件, 本文采用分段线性插值:

$$y_\infty(t) = y_j + \frac{y_{j+1} - y_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}, \quad (5.1)$$

其中 y 可表示 T 或 C 。问题一和问题二报告窗口均位于附件 1 覆盖范围内, 因此直接由式 (5.1) 确定边界值。问题三在 $t > 4\text{h}$ 时采用末值保持:

$$T_\infty(t) = T_\infty(4\text{h}), \quad C_\infty(t) = C_\infty(4\text{h}), \quad t > 4\text{h}. \quad (5.2)$$

5.2 半径收缩数据插值

问题四的药材半径 $R(t)$ 由附件 2 给定的离散时刻经验数据确定, 采用与边界数据相同的分段线性插值:

$$R(t) = R_j + \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}, \quad (5.3)$$

其中附件 2 覆盖 0 到 72 h、间隔 1800 s, R 从 2.0 cm 单调降至 1.198 cm; 当 $t > 72\text{h}$ 时取末值 1.198 cm (本实现 $t^* = 50.8245\text{h} < 72\text{h}$, 未触发外推)。 $R(t)$ 属于给定经验数据, 不作为求解变量, 在每个时间步由上式取值后用于移动边界变换。

5.3 几何简化依据

径向模型是否合理可由 Biot 数和扩散尺度共同判断。热 Biot 数和质 Biot 数定义为

$$Bi_T = \frac{hR}{k}, \quad Bi_C = \frac{h_m R}{D(C_0)}. \quad (5.4)$$

问题一参数下有 $Bi_T \approx 1.389$ 、 $Bi_C \approx 3.24$ ，二者均大于 0.1，说明内部梯度不可忽略。另一方面，1800 s 内热扩散尺度和水分扩散尺度为

$$l_T = \sqrt{\alpha t}, \quad l_C = \sqrt{D(C_0)t}, \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (5.5)$$

代入参数得 $l_T \approx 1.74 \text{ cm}$ 、 $l_C \approx 0.30 \text{ cm}$ ，均小于圆柱半长 12.5 cm，故忽略端面效应具有合理性。

5.4 径向有限体积离散

取单位长度圆柱截面，节点 $r_i = i\Delta r$ ，控制体体积和界面面积为

$$V_i = \pi (r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2), \quad A_{i+1/2} = 2\pi r_{i+1/2}. \quad (5.6)$$

对一般扩散方程

$$a(u) \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r b(u) \frac{\partial u}{\partial r} \right), \quad (5.7)$$

内部节点的半离散形式写为

$$a_i V_i \frac{du_i}{dt} = b_{i-1/2} A_{i-1/2} \frac{u_{i-1} - u_i}{\Delta r} + b_{i+1/2} A_{i+1/2} \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta r}. \quad (5.8)$$

中心控制体因 $A_{-1/2} = 0$ 自然满足对称零通量条件。表面控制体额外加入对流通量，从而实现第三类边界。

六、 问题一模型的建立与求解

6.1 本问任务与前文承接

问题一给出了最基础的固定半径传递场景：在 0 到 1800 s 内，计算圆柱截面上的温度和水分分布。该问采用附录 2 参数，温度与水分暂不形成双向耦合，因此可先把几何简化、Robin 边界和径向守恒离散搭建清楚。后续三问只是在这一框架上逐步增加状态相关物性、停机事件和移动边界。

6.2 模型建立

温度场满足径向 Fourier 热传导方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R. \quad (6.1)$$

水分场满足守恒型 Fick 扩散方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C} \right). \quad (6.2)$$

初始条件为

$$T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55. \quad (6.3)$$

中心对称边界为

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (6.4)$$

表面 Robin 边界为

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h [T(R, t) - T_{\infty}(t)], \quad (6.5)$$

$$-D(C_s) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_{\infty}(t)]. \quad (6.6)$$

由于本问 D 不依赖温度, ρ, c_p, k 均为常数, 因此式 (6.1) 和式 (6.2) 可以分别求解。

6.3 模型求解

空间离散采用一维径向守恒有限体积法, 时间积分采用自适应 BDF 隐式格式。内部计算网格取 $\Delta r = 0.0025 \text{ cm}$, 再抽取到题目要求的 0.1 cm 输出位置。由于含水率降低时 $D(C)$ 可能快速变化, 界面扩散系数取调和平均; 输出前设置 $C \leftarrow \max(C, 0)$ 作为非负保护, 本问实际未触发该裁剪。

Input: 几何参数 R , 初值 T_0, C_0 , 附件 1 边界序列, 附录 2 物性参数

Output: 0 到 1800 s 内各输出点的 $T(r, t)$ 与 $C(r, t)$

构造径向有限体积网格和控制体几何量;

对附件 1 环境温度和水分浓度建立线性插值函数;

分别组装温度方程和水分方程的隐式时间积分右端;

用 BDF 积分至 1800 s;

抽取题目指定时间和半径位置的结果, 保留四位小数;

Algorithm 1: 问题一求解流程

6.4 结果分析

表 2 和表 3 列出了问题一抽样结果。1800 s 时表面温度为 36.7856°C , 中心温度为 33.5753°C , 说明热量已经进入药材内部, 但径向温差仍然存在。水分响应更慢: 同一时刻表面含水率降至 1.5102 kg/kg , 中心仍保持 2.5500 kg/kg , 脱水区主要位于近表面。

表 2 30 分钟内药材的温度 $/^\circ\text{C}$

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 3 30 分钟内药材的水分浓度 / $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

Problem 1: radial temperature profiles during preheating

The surface heats first and the thermal disturbance moves inward

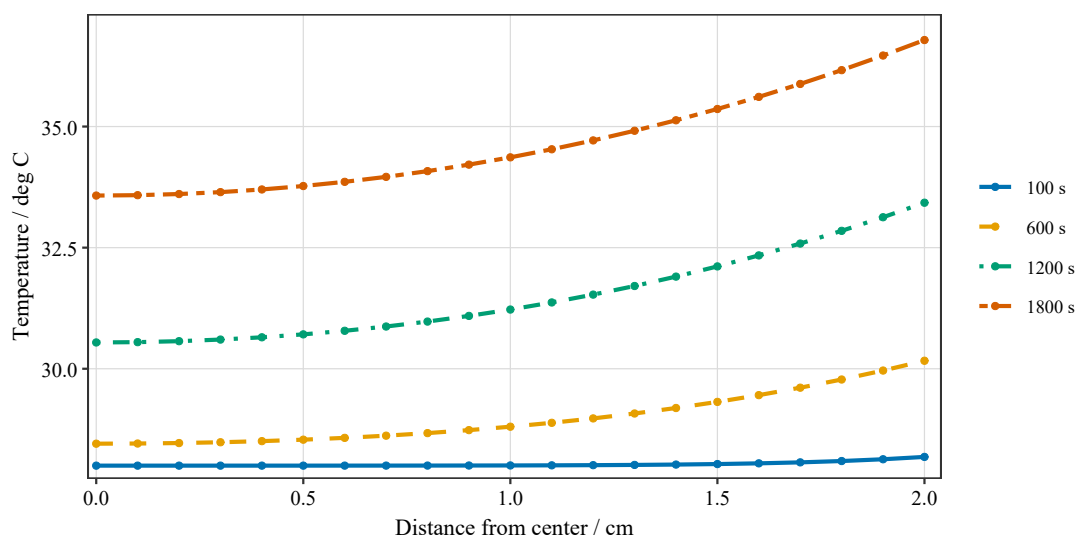


图 1 问题一预热阶段不同时间的温度径向分布。曲线从中心到表面逐渐升高，且随时间整体上移，说明热量首先经表面对流进入药材并向中心传递。

Problem 1: radial moisture profiles during preheating

Moisture loss is concentrated near the surface within 30 min

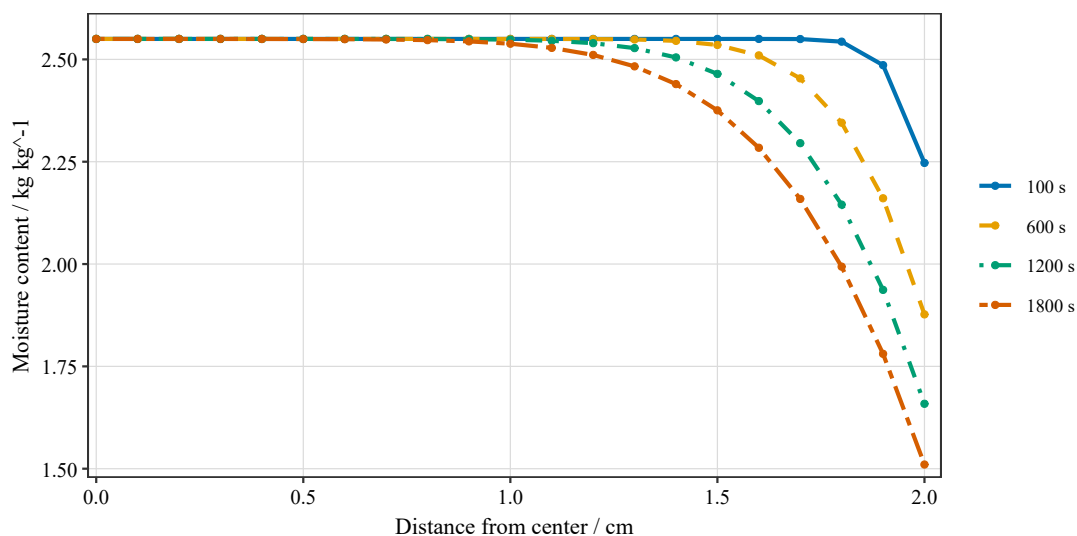


图 2 问题一预热阶段不同时间的水分浓度径向分布。30 min 内中心附近水分浓度基本保持初值，主要降幅集中在近表面区域，体现水分扩散相对热扩散更慢。

6.5 本问小结与后续衔接

问题一表明，预热阶段已经形成明显的空间梯度，后续模型不能采用集总参数近似。由本问确定的几何处理、第三类边界和守恒型径向离散将直接用于问题二；变化之处在于问题二的物性不再为常数，温度场和水分场必须同步求解。

七、 问题二模型的建立与求解

7.1 本问任务与前文承接

问题二仍为固定半径圆柱，但物性改为附录 3 经验式，并需给出 0.5 到 3.0 h 的温度、水分分布。与问题一相比，本问的关键变化是耦合：水分改变热物性，温度又改变扩散系数。因此，问题一的空间算子可以保留，时间推进方式必须改为联合状态求解。

7.2 模型建立

附录 3 给出的状态相关物性为

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad (7.1)$$

$$c_p(C) = 1450 + \frac{2736C}{C+1}, \quad (7.2)$$

$$k(C) = 0.21 + \frac{0.38C}{C+1}, \quad (7.3)$$

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad T_K = T + 273.15. \quad (7.4)$$

温度方程变为

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right]. \quad (7.5)$$

水分方程为

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C, T)\frac{\partial C}{\partial r}\right]. \quad (7.6)$$

初始条件与中心边界沿用问题一。表面边界为

$$-k(C_s)\frac{\partial T}{\partial r}\bigg|_{r=R} = h[T(R, t) - T_\infty(t)], \quad (7.7)$$

$$-D(C_s, T_s)\frac{\partial C}{\partial r}\bigg|_{r=R} = h_m[C(R, t) - C_\infty(t)]. \quad (7.8)$$

7.3 模型求解

问题二采用严格径向守恒有限体积法进行空间离散，内部网格 $\Delta r = 0.025 \text{ cm}$ (81 个节点，联合状态维度 162)，控制体体积 $V_i = \pi(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2)$ 、界面面积 $A_{i+1/2} = 2\pi r_{i+1/2}$ 严格按圆柱几何组装，界面 k 与 D 均取调和平均。时间推进采用 `scipy.integrate.solve_ivp` 的联合状态自适应 BDF 隐式积分器 (`rtol` = 2×10^{-8} ，温度/水分 `atol` = $2 \times 10^{-9}/2 \times 10^{-10}$ ，最大内部步长 5 s)，把 T 与 C 拼成一个联合状态向

量整体推进，从而在每一步内自动满足双向耦合、无需外层 Picard 迭代；BDF 内部采用牛顿迭代求解非线性残差，块三对角稀疏 Jacobian 由解析式提供。

Input: 上一时刻联合状态 $u^n = [T^n; C^n]$ ，附件 1 边界，附录 3 物性公式

Output: 下一输出时刻联合状态 $u^{n+1} = [T^{n+1}; C^{n+1}]$

构造径向 FVM 网格与控制体几何量 $V_i, A_{i\pm 1/2}$;

由 u^n 计算物性 $\rho(C), c_p(C), k(C), D(C, T + 273.15)$;

界面 k, D 取调和平均，组装严格守恒通量残差 $f(t, u)$;

中心控制体自然满足对称零通量，表面控制体加入 Robin 对流通量;

调用自适应 BDF 积分器（块三对角解析 Jacobian）推进至下一输出时刻;

return u^{n+1} ;

Algorithm 2: 问题二联合状态自适应 BDF 时间推进

BDF 积分成功覆盖 0-3 h，输出 10801 个 1 s 时刻；内部最大步长受 5 s 上限约束，最小步长出现在初期薄边界层。空间网格加密对照 ($\Delta r = 0.025 \rightarrow 0.0125$ cm) 在 30 个论文采样点上给出温度最大绝对差 $4.16 \times 10^{-5} ^\circ\text{C}$ 、水分最大绝对差 4.67×10^{-5} kg/kg；BDF 容差与最大步长加严对照给出温度最大绝对差 $1.91 \times 10^{-5} ^\circ\text{C}$ 、水分最大绝对差 4.84×10^{-8} kg/kg，两者均远小于四位小数的显示精度，说明表 3、表 4 对空间网格与时间容差均不敏感。

7.4 结果分析

表 4 和表 5 给出了问题二结果。药材温度在前 2 h 快速升高，随后逐渐接近烘房温度，3 h 时中心与表面温差仅约 $0.1169 ^\circ\text{C}$ 。水分浓度下降明显慢于温度均衡，3 h 时中心仍为 1.7662 kg/kg，表面为 1.0081 kg/kg，说明全程烘干时长主要由内部水分扩散控制。

表 4 3 小时内药材的温度 / $^\circ\text{C}$

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	32.1893	32.3821	32.9659	33.9608	35.4131
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8783	42.9977
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5985	48.7736	49.0034
2.5	49.4670	49.4792	49.5137	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 5 3 小时内药材的水分浓度 / $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5255	2.3258	1.6486
1.0	2.5257	2.4947	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3860	2.3256	2.1344	1.8020	1.3475
2.0	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

7.5 本问小结与后续衔接

问题二完成了由常物性扩散模型向非线性热湿耦合模型的过渡。计算结果显示，3 小时内温度趋于均匀的速度快于水分扩散，后续达标时间主要受中心区域含水率控制。问题三因而不需要重建控制方程，只需把问题二模型继续积分，并加入全截面达标事

件。

八、 问题三模型的建立与求解

8.1 本问任务与前文承接

问题三要求求出固定半径条件下的烘干结束时间。半径、物性和表面边界形式均沿用问题二，区别在于计算目标由若干指定时刻的场值变为首次达标时间。故本问复用问题二的联合热湿模型，并把停机条件写成全截面最大含水率的事件函数。

8.2 模型建立

定义全截面最大水分浓度为

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t). \quad (8.1)$$

烘干结束时间定义为

$$t^* = \inf\{t : C_{\max}(t) < 0.15\}. \quad (8.2)$$

由于表面直接与低湿热风接触，表面含水率最先降低；中心位置传质路径最长，通常决定 $C_{\max}(t)$ 。计算中逐一检查所有离散径向节点，以避免平均含水率掩盖局部未达标区域。

问题三的控制方程、初始条件和边界形式均与问题二相同。唯一新增处理是 4 h 后边界按式 (5.2) 保持恒定。该外推假设是第三问终止时间的主要边界条件。

8.3 模型求解

空间离散仍采用严格径向守恒 FVM，时间推进仍采用联合状态自适应 BDF。由于后期低含水率区会带来更薄的扩散边界层，网格加密至 $\Delta r = 0.00078125 \text{ cm}$ (2561 节点)；BDF 参数取 $\text{rtol} = 10^{-8}$ 、温度/水分 $\text{atol} = 10^{-8}/10^{-10}$ 、最大内部步长 30 s。事件函数设为 $g(t) = \max_r C(r, t) - 0.15$ (`terminal=True, direction=-1`)，由积分器定位穿越阈值的连续时刻；同时每 60 s 保存一次水分场，用于生成题目要求的输出表。为避免单一求解器误差，另实现 `backward-Euler + Picard` 作为独立对照。

Input: 初值 T_0, C_0 ，附录 3 物性，附件 1 环境边界及末值外推规则

Output: 连续临界时间 t^* 与水分浓度过程表

构造严格径向 FVM 网格 ($\Delta r = 0.00078125 \text{ cm}$, 2561 节点)；

初始化联合状态 $u(0) = [T_0; C_0]$, $t = 0$;

定义终止事件 $g(t) = \max_r C(r, t) - 0.15$, 方向 -1, `terminal=True`;

调用自适应 BDF 积分器 (块三对角解析 Jacobian) 推进;

积分器自动检测事件、精确定位临界时间 t^* ;

按 60 s 输出密度采样, 抽取到 0.1 cm 输出网格;

另用 `backward-Euler + Picard` 作双求解器交叉验证;

Algorithm 3: 问题三达标停机求解流程

8.4 结果分析

计算得到

$$t^* = 205821.7420 \text{ s} = 57.1727 \text{ h}. \quad (8.3)$$

终止时刻全精度最大水分浓度出现在中心点，数值为

$$C_{\max}(t^*) = 0.1499888 \text{ kg/kg} < 0.15 \text{ kg/kg}. \quad (8.4)$$

第一个在 60 s 输出网格上严格达标的时刻为 205860 s = 57.1833 h，即 result3.xlsx 的末行。因此表 6 末行中心值显示为 0.1500 是四舍五入结果，并不违反停机判据。

表 6 药材烘干过程的水分浓度 /kg · kg⁻¹

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6	1.0156	0.9868	0.9006	0.7546	0.5335
12	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1639
18	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0842
24	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30	0.2053	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36	0.1854	0.1821	0.1714	0.1501	0.0565
42	0.1717	0.1687	0.1593	0.1404	0.0547
48	0.1615	0.1588	0.1504	0.1332	0.0536
54	0.1535	0.1511	0.1433	0.1275	0.0528
57.1727	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

表 6 中，表面含水率在 18 h 左右已接近环境水分水平（约 0.0842 kg/kg），中心含水率则下降较慢。到 54 h，中心仍为 0.1535 kg/kg，高于阈值；直至 57.1727 h 才首次达标。因此，本题不能用平均含水率或表面含水率替代全截面判据，否则会提前判断停机。

边界敏感性显示，若将 4 h 后温度扰动 $\pm 2^\circ\text{C}$ 、环境水分扰动 $\pm 10\%$ 组成 3×3 情景， t^* 位于 53.6154–61.0702 h；其中后期温度影响最大，固定温度下水分扰动只改变约 6–11 分钟。若传质系数 h_m 扰动 $\pm 10\%$ ， t^* 位于 56.5955–57.9086 h。与此相比，BDF 与 BE 双求解器差 7.95 s，Richardson 外推差约 10 s，最细两级空间网格差 39.34 s。因此，57.1727 h 是默认边界假设下的点估计，其工程解释应结合边界情景区间。

8.5 本问小结与后续衔接

在附件 1 末值恒定外推假设下，固定半径模型的连续临界时间为 57.1727 h，边界情景范围为 53.6154–61.0702 h。这个结果给出了“不考虑收缩”的基准。问题四将在相同达标判据下加入半径收缩，用二者差异评估移动边界对烘干时间的影响。

九、 问题四模型的建立与求解

9.1 本问任务与前文承接

问题四保留问题三的达标停机框架，但改用附录 4 物性，并把附件 2 中的半径收缩作为给定移动边界。半径由 2.0 cm 单调收缩到 1.198 cm，使扩散距离随时间缩短。本问仍以全截面水分浓度低于 0.15 kg/kg 为终止条件，并与问题三固定半径结果比较。

9.2 建模思路

处理移动边界的核心，是把随时间收缩的物理域 $r \in [0, R(t)]$ 映射到一个固定的计算域。本文采用 Landau 前置固定变换，引入物质坐标

$$\xi = \frac{r}{R(t)} \in [0, 1], \quad (9.1)$$

将收缩域映射到固定的 $\xi \in [0, 1]$ 。由于干基含水率 C 是物质属性（单位干物质质量所含水分质量），在均匀缩放近似下 ξ 可标记同一物质层；对水分守恒式作物质导数推导可得 ξ 系方程不含网格对流项，收缩只通过 $1/R^2$ 缩短扩散路径而加快干燥。题给 $R(t)$ 与附录 4 密度律之间的干物质闭合关系不再前置假定，而在模型评价中作事后诊断。

9.3 模型建立

附录 4 给出的状态相关物性为

$$\rho(C) = 760 + 90C, \quad c_p(C) = 1850 + \frac{2150C}{C+1}, \quad k(C) = 0.12 + \frac{0.20C}{C+1}, \quad (9.2)$$

$$D(C, T) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad T_K = T + 273.15. \quad (9.3)$$

在物质坐标 ξ 下，温度场与水分场满足压缩扩散方程

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{\text{cap} \cdot \xi R^2} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi \text{cond} \frac{\partial u}{\partial \xi} \right), \quad (9.4)$$

其中 $u = T$ 时 $\text{cap} = \rho(C)c_p(C)$ 、 $\text{cond} = k(C)$ ； $u = C$ 时 $\text{cap} = 1$ 、 $\text{cond} = D(C, T)$ ； $R(t)$ 由附件 2 线性插值。初始条件为 $T(\xi, 0) = 28$ 、 $C(\xi, 0) = 2.55$ 。中心 $\xi = 0$ 为对称零通量边界；表面 $\xi = 1$ （即 $r = R(t)$ ）为第三类边界

$$-\text{cond} \left. \frac{\partial u}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = \text{transfer} \cdot R(t) \cdot (u_s - u_{\text{ext}}), \quad (9.5)$$

其中温度场 $\text{transfer} = h$ 、 $u_{\text{ext}} = T_{\infty}(t)$ ，水分场 $\text{transfer} = h_m$ 、 $u_{\text{ext}} = C_{\infty}(t)$ 。4 h 后的烘房边界与问题三一致，取附件 1 末值恒定外推。由于收缩经 $1/R^2$ 增大有效扩散、缩短扩散路径，而附录 4 的 D 基值（ 4.2×10^{-4} ）小于附录 3（ 2.4×10^{-3} ），二者竞争决定达标快慢。达标停机判据与问题三相同，监测全剖面最大水分浓度，首次全部低于 0.15 kg/kg 即停，最迟达标点为中心 $\xi = 0$ 。

9.4 模型求解

问题四在固定 ξ 网格上采用严格径向守恒有限体积法进行空间离散，生产配置取 $N = 3201$ 个 ξ 节点（ $\Delta\xi = 1/(N-1)$ ）；界面 k 与 D 均取调和平均；控制体几何量 $\hat{V}_i = \frac{1}{2}(\xi_{i+1/2}^2 - \xi_{i-1/2}^2)$ 、界面面积 $\hat{A}_{i+1/2} = \xi_{i+1/2}$ 严格按单位 ξ -圆盘组装。时间推进采用 `scipy.integrate.solve_ivp` 的联合状态自适应 BDF 隐式积分器（`rtol` = 10^{-8} ，温度/水分 `atol` = $10^{-8}/10^{-10}$ ，最大内部步长 30 s），把 T 与 C 拼成联合状态向量整体推进；终止判据由 BDF 的连续事件 $g(t) = \max_{\xi} C(\xi, t) - 0.15$ （`terminal=True, direction=-1`）精确定位。 ξ 系方程等价于单位 ξ -圆盘上的径向扩散（有效扩散系数 cond/R^2 、有效对流 $\text{transfer} \cdot R$ ），故直接复用问题二、问题三严格径向 FVM 隐式算子；中心 $\xi = 0$ 用对称性消除 $1/\xi$ 奇点，表面 $\xi = 1$ 施加第三类边界，块三对角稀疏 Jacobian 由解析式提供。每步由附件 2 插值更新 $R(t)$ ，物质坐标下主模型不含网格对流项（已通过 $D = 0$ 时物质剖面守恒自检）。为交叉验证 BDF 结果，另实现 backward-Euler + Picard 双求解器对照。

Input: 初值 T_0, C_0 , 附录 4 物性, 附件 1 环境边界及末值外推, 附件 2 半径序列 $R(t)$

Output: 连续临界时间 t^* 与含移动表面列的水分浓度过程表

构造固定 ξ 网格 ($N = 3201$), 初始化联合状态 $u(0) = [T_0; C_0]$, $t = 0$;

定义终止事件 $g(t) = \max_{\xi} C(\xi, t) - 0.15$, 方向 -1 , **terminal=True**;

while 积分器未触发终止事件 **do**

由附件 2 插值取当前 $R(t)$;

由 u 计算物性 $\rho(C), c_p(C), k(C), D(C, T + 273.15)$;

界面 k, D 取调和平均, 组装 ξ 系压缩扩散通量残差 (扩散乘 $1/R^2$ 、表面对流乘 R) ;

调用自适应 BDF 积分器 (块三对角解析 **Jacobian**) 推进;

若到达 60 s 输出间隔, 按固定距离 $d = \xi R(t)$ 记录水分浓度, $d > R(t)$ 处置空;

end

输出 t^* 及终止时刻水分浓度;

另用 **backward-Euler + Picard** 作双求解器交叉验证;

Algorithm 4: 问题四移动边界达标停机求解流程

BDF 积分成功触发终止事件、精确定位临界时间; 内部通量残差最大归一化值 2.087×10^{-16} (机器精度); 最小原始水分 0.0525 kg/kg , 未执行任何状态裁剪; 全域最大含水率恒在中心 $\xi = 0$ (物理正确)。为交叉验证 BDF 结果, 另用 **backward-Euler + Picard** 在 $\Delta t = 20/10/5/2.5 \text{ s}$ 四档时间步下复算, 得到 $t^* = 50.8377/50.8312/50.8279/50.8262 \text{ h}$, 向 BDF 结果单调收敛; 最细 BE 与 BDF 相差仅 6.15 s (相对差 3.36×10^{-5}), 双求解器验收通过。

9.5 结果分析

计算得到

$$t^* = 182968.2250 \text{ s} = 50.8245 \text{ h}. \quad (9.6)$$

半径从首次采样时刻的 1.9958 cm 收缩到临界时刻的约 1.2000 cm 。临界时刻中心全精度含水率严格小于 0.15 kg/kg , 表中显示 0.1500 为四舍五入结果。第一个在 60 s 输出网格上严格达标的时刻为 $183000 \text{ s} = 50.8333 \text{ h}$, 即 **result4.xlsx** 的末行。表 7 给出每 6 h 及临界时刻、不同固定距离与移动表面处的水分浓度; 由于半径收缩, 当固定距离大于当前半径 $R(t)$ 时该处已无药材, 相应单元置空。附件 2 的 $R(t)$ 前期陡降 ($R(6 \text{ h}) < 1.5 \text{ cm}$), 故 1.5 cm 列自 6 h 起全程为空——这是半径轨迹的真实形状、非误读。

表 7 药材烘干过程的水分浓度 (含半径收缩 · 移动表面) / $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	药材表面
6	1.7172	1.5357	1.0217		0.4217
12	0.7343	0.6518	0.4069		0.1667
18	0.4066	0.3668	0.2388		0.0889
24	0.2837	0.2599	0.1783		0.0671
30	0.2253	0.2085	0.1488		0.0593
36	0.1921	0.1790	0.1312		0.0558
42	0.1706	0.1598	0.1196		0.0539
48	0.1556	0.1463	0.1113		0.0529
50.8245	0.1500	0.1413	0.1081		0.0525

问题三在固定半径下的终止时间为 57.1727 h ; 问题四引入半径收缩后, 终止时间缩

短为 50.8245 h。虽然附录 4 的扩散基值更小 (4.2×10^{-4} 对 2.4×10^{-3})，但收缩经 $1/R^2$ (末端约 2.78 倍) 缩短了有效扩散路径，最终仍表现为更早达标。表面含水率快速平衡到约 0.0525 kg/kg，接近环境末值 0.04986 kg/kg；中心含水率单调下降并控制终止时刻，物理规律与前三问一致。

将 4 h 后温度扰动 $\pm 2^\circ\text{C}$ 、水分扰动 $\pm 10\%$ 组成 3×3 情景时， t^* 落在 47.6834–54.2753 h； h_m 扰动 $\pm 10\%$ 时， t^* 落在 50.6035–51.1159 h；采用附件最后 30 分钟或 1 h 均值延拓时， t^* 为 51.0757–51.0972 h。数值离散误差 (网格 201 $\rightarrow$ 3201 末级差 3.30 s、BDF 容差三档差 $< 2 \times 10^{-4}$ s、BDF/BE 交叉差 6.15 s) 远小于该边界情景范围，故本文以 50.8245 h 为默认答案，同时给出边界情景区间。

9.6 本问小结与后续衔接

问题四用物质坐标前置固定把收缩移动边界化为固定域上的压缩扩散，复用问题二、问题三的严格径向守恒 FVM 与联合状态自适应 BDF 算子，得到附件 1 末值外推与附录 4 物性下的连续临界时间 $t^* = 50.8245$ h (边界情景 47.6834–54.2753 h)，并量化了半径收缩相对固定半径基准的加速效果。该结果与问题三共同构成模型检验与评价中收缩项影响的证据。

十、模型检验与稳定性分析

10.1 数值收敛检验

数值检验分为空间网格、时间误差和独立求解器三类。问题一采用 $\Delta r = 0.0025$ cm (801 节点) 的内部网格，细于题目输出网格。将网格加密至 0.00125 cm (1601 节点) 后，在全部 1801×21 个输出格上温度最大变化为 $1.71 \times 10^{-4}^\circ\text{C}$ ，水分最大变化为 1.90×10^{-4} kg/kg。最大水分差出现在 $t = 1$ s 的表面，这是初始内部水分与环境水分差异较大、表面边界层尚极薄所致；论文采样时刻从 100 s 开始，稳定性优于这一全网格最大值。界面 D 由算术平均改为调和平均后，温度场不变，水分场最大变化仅 2.56×10^{-7} kg/kg，低于四位小数显示精度。

问题二和问题三均把温度、水分拼成联合状态并用自适应 BDF 推进，同时保留后向欧拉 (步内 Picard 耦合迭代) 作对照。问题二在表 3、表 4 的 30 个采样点上检验：内部网格由 0.025 cm (81 节点) 加密至 0.0125 cm (161 节点) 后，温度最大差 $4.16 \times 10^{-5}^\circ\text{C}$ ，水分最大差 4.67×10^{-5} kg/kg；将 BDF 相对容差由 2×10^{-8} 收紧至 10^{-9} 、最大内部步长由 5 s 收紧至 2 s 后，表格采样值四位小数不变。问题三从 0.1 cm 逐级加密至 0.00078125 cm (2561 节点)，末两级连续事件时间差 39.34 s，相对差为 1.911×10^{-4} ；由末三层估计的观察收敛阶为 $p = 2.30$ ，Richardson 外推值为 205811.7290 s，生产网格结果仅高出 10.01 s。BDF 容差三档 (10^{-7} 、 10^{-8} 、 10^{-9}) 下事件时间差为 1.5×10^{-4} s，最严格 BDF 与 $\Delta t = 2.5$ s 后向欧拉相差 7.95 s。问题三水分守恒残差为 1.08×10^{-16} ，全程未触发裁剪，径向剖面保持单调。

调和平均的使用需要和网格加密同时说明。在 0.1 cm 粗网格上单独改用调和平均，会得到 557.4748 h 的异常终止时间；其原因是粗网格把表层低扩散区域压缩到单个界面阻力上，放大了干燥前沿阻力。随网格加密 ($\Delta r = 0.05$ 、0.025、0.0125、0.00625、0.003125、0.0015625、0.00078125 cm)，终止时间依次回落到 226.5453、88.1319、60.2157、57.5648、57.2375、57.1836、57.1727 h。因此，调和平均不能作为单独的“优化项”使用，必须配合足够细的网格才构成可信离散。

问题四在物质坐标 ξ 网格上进行同样检验。节点数 N 从 201 加密至 3201 时，连续临界时间依次为 50.9091、50.8442、50.8291、50.8254、50.8245 h，相邻差为 -233.59、-54.43、-13.27、-3.30 s，故生产配置取 $N = 3201$ 。BDF 相对容差取 10^{-7} 、 10^{-8} 、 10^{-9} 时，结

果为 50.824506、50.824507、50.824507 h，最大差小于 2×10^{-4} s。后向欧拉取 $\Delta t = 20$ 、10、5、2.5 s 时， t^* 分别为 50.8377、50.8312、50.8279、50.8262 h，Picard 迭代均收敛，最细后向欧拉与 BDF 相差 6.15 s。问题四离散通量平衡残差为 2.087×10^{-16} ，全域最大含水率始终位于中心 $\xi = 0$ 。上述数值误差均处于秒级，低于边界情景造成的小时级变化。

10.2 问题四两种坐标模型的结果比较

问题四主结果采用物质坐标 FVM-BDF 模型。为考察坐标解释本身的影响，另计算 Euler 空间坐标模型作为敏感性对照。表 7 只用于区分两种模型形式，不表示在两个数值中择优取较小者。

表 8 问题四两种坐标模型的结果比较

模型	t^*/h	说明
物质坐标 FVM-BDF 模型	50.8245	问题四最终结果
Euler 空间坐标模型	52.3842	坐标处理敏感性对照，不能作为题目答案

物质坐标模型以 $\xi = r/R(t)$ 标记同一物质层，变换后不含网格对流项，是本文问题四的默认模型。Euler 空间坐标模型保留收缩对流项 $(\xi R'/R) \partial u / \partial \xi$ ，其临界时间为 52.3842 h，比主模型晚 1.5597 h。由于题目只给出总体半径变化，并未给出内部形变速度场，本文将 Euler 模型列为坐标处理敏感性，而不作为题目答案。固定步后向欧拉-Picard 与 FVM-BDF 主模型相差 0.0301 h (0.06%)，说明数值实现差异小于边界外推和模型形式差异。

10.3 边界敏感性讨论

问题三、问题四的计算时间均远超过附件 1 覆盖的 4 h，因此后期烘房边界已超出直接观测时段，本文按附件 1 末值作恒定外推。由于问题三和问题四的终止时间分别为 57.1727 h、50.8245 h，多数积分时间都依赖该外推假设，默认结果应明确限定在这一边界设定下。

为量化这一不确定度，对两问各做三组边界情景，所有情景均使用生产网格与 BDF 配置，只改变 4 h 后的常值边界或传质系数。第一组把后期温度扰动 $\pm 2^\circ\text{C}$ 、后期环境水分扰动 $\pm 10\%$ 作 3×3 组合：问题三 $t^* \in [53.6154, 61.0702]$ h，问题四 $t^* \in [47.6834, 54.2753]$ h；后期温度是主要驱动，在固定温度下环境水分 $\pm 10\%$ 只改变约 6-11 分钟。第二组把传质系数 h_m 扰动 $\pm 10\%$ ：问题三给出 $[56.5955, 57.9086]$ h，问题四给出 $[50.6035, 51.1159]$ h。第三组为数据驱动延拓，即用附件最后 30 分钟或最后 1 h 的时间平均值代替末点值：问题三给出 $[57.1727, 57.4829]$ h，问题四给出 $[51.0757, 51.0972]$ h。

这些情景区间处于小时量级，而网格、BDF 容差和双求解器带来的差异均为秒级。故本文同时给出默认点估计（问题三 57.1727 h、问题四 50.8245 h）和边界情景范围，并把后者解释为边界假设敏感性，不赋予统计置信区间含义。问题四还需说明两点：其一，主模型采用物质坐标 front-fixing，已通过 $D = 0$ 时物质剖面守恒的自检，Euler 空间坐标结果仅为模型形式对照；其二，表 6 中 1.5 cm 列自 6 h 起留空，是因为 $R(6\text{ h})$ 已小于 1.5 cm，该位置已不在药材内部，不属于数据缺失。

10.4 物理合理性检验

四个问题的计算结果具有一致的物理顺序：表面先受外部热风影响，中心响应滞后。问题一中表面升温 and 脱水均快于中心；问题二中温度场趋近均匀后，水分场仍保持径向梯度；问题三中表面较早接近低含水率，中心点决定最终停机时间；问题四中半径

收缩缩短扩散路径，使终止时间短于固定半径基准。上述趋势符合圆柱径向扩散和移动边界的基本物理图像。

十一、 模型评价

11.1 模型优点

- 四问共用同一径向守恒有限体积框架，预热、三小时耦合干燥、达标停机和收缩移动边界之间具有清楚的递进关系，避免了各问单独建模造成的口径不一致。
- 问题二至问题四显式处理附录 3、附录 4 中的状态相关物性，将温度场和水分场作为联合状态整体推进；界面导热系数和扩散系数取调和平均，可降低后期低扩散边界层中的通量高估风险。
- 控制体积离散满足守恒要求。问题三、问题四的最大归一化水分守恒残差分别为 1.08×10^{-16} 和 2.087×10^{-16} ，均达到机器精度；计算过程中未触发非负裁剪，径向剖面单调性也通过检验。
- 停机判据采用全截面最大水分浓度，并用连续事件 $g(t) = \max(C) - 0.15$ 定位临界时刻，避免了平均含水率、表面含水率或 60 s 输出网格带来的提前停机误差。
- 数值结果经过空间网格、时间容差和双求解器三重检验。问题三观察收敛阶为 $p = 2.30$ ，与 Richardson 外推差 10.01 s；问题四末级网格差 3.30 s，BDF 与后向欧拉对照差 6.15 s。这些误差均低于边界情景造成的小时级变化。
- 对 4 h 后边界外推这一主要外部假设，本文给出温度、水分和传质系数扰动情景，使默认点估计和适用范围一并呈现。
- 输出表格与 Excel 文件均按题目指定的时间、空间位置和四位小数格式生成，便于复核。
- 问题四采用物质坐标 front-fixing 处理移动边界，并以 Euler 空间坐标模型作为敏感性对照，能够把“数值实现误差”和“坐标解释差异”分开讨论。

11.2 模型不足

- 模型未显式加入蒸发潜热源项。题目只给出 Fourier 导热、Fick 扩散方程组以及 h, h_m, D 等参数，未给出汽化潜热 L_v 、蒸发速率律和气相输运闭合关系，因此无法在题设数据内构造可核验的潜热耦合源项。按外部文献值 $L_v \approx 2260 \text{ kJ/kg}$ （题目未给，仅作量级估算）计算，全程失水约 0.852 kg/m ，潜热需求约 1.93 MJ/m ，而给定换热条件下对流显热约 $4.70 \times 10^4 \text{ J/m}$ ，相差约 41 倍。若用蒸发冷却代理潜热效应，温度降低会使 $D \propto \exp(-3850/T_K)$ 下降，干燥变慢，干物质诊断指标的相对变幅反而由 28.02% 增至约 30.16%（等效温降 5 K）。这些结果只说明潜热闭合缺失的量级和方向，不用于修正 50.8245 h 主答案。
- 问题三、问题四在 4 h 后采用附件 1 末值恒定外推。该假设对应的问题三情景范围为 53.6154–61.0702 h，问题四为 47.6834–54.2753 h，是外部边界层面的主要不确定源，不能靠继续加密网格消除。
- 问题二主计算网格为 0.025 cm，对最初几秒的表面薄边界层尚未完全网格无关（ $t = 1 \text{ s}$ 表面水分与加密网格相差约 0.005 kg/kg ）。论文表格从 0.5 h 起采样，不受该局部误差影响；若需使用秒级表面值，则应局部加密重算。

- 问题四的干物质质量诊断指标在全程的相对变化范围为 28.02%。进一步诊断表明，求解器失效和离散误差不足以解释该变幅：离散通量守恒残差仍达 2.087×10^{-16} ，更直接的来源是题目给定半径轨迹 $R(t)$ 与附录 4 经验密度律之间的模型形式张力：
 - (1) 从干物质质量指标 κ 可精确分解为几何因子 $G = (R/R_0)^2$ 与组成因子 S 的乘积。最小值 $\kappa_{\min} = 0.7198$ 出现在约 7h，对应全程 28.02% 的变幅；终止时由附录 4 密度律和模拟水分场得到的平均干基密度为 $\langle \rho_s \rangle = 689.30 \text{ kg/m}^3$ ，而干物质闭合在 $R(t^*) \approx 1.2 \text{ cm}$ 下要求 774.26 kg/m^3 ，缺口约 11.0%。
 - (2) 附录 4 的整体密度 $\rho(C) = 760 + 90C$ 与干基含水率定义共同蕴含干基密度 $\rho_s(C) = \rho/(1+C) = 90 + 670/(1+C)$ 。在非负含水率 $C \geq 0$ 下， ρ_s 的上确界仅为 760 kg/m^3 ；而干物质闭合要求 $\rho_s = \rho_{s0}(R_0/R)^2$ ，据此得到临界半径 $R_c = 1.2112 \text{ cm}$ 。附件 2 半径自约 19.5h 起低于该临界值，若仍要求闭合，则需负含水率。该闭合矛盾在后期属于数学不可达条件，继续加密网格或加快干燥过程都不能消除。
 - (3) 机制上，附件 2 的半径前期收缩较快而水分尚未充分降低，导致 κ 在约 7h 形成谷值；后期半径几乎不再变化，但模拟含水率仍持续下降，表现为题给收缩经验曲线与附录 4 密度-含水率经验式脱钩。
 - (4) 若反过来强制构造干物质闭合的自洽收缩轨迹，诊断计算给出 $t^* \approx 60.7312 \text{ h}$ ，比主模型 50.8245h 延后约 9.9h (+19.45%)。因此本文保留题目给定 $R(t)$ 下的 50.8245h 作为主答案，并把 60.73h 仅作为收缩-密度闭合口径的模型形式上界；该层不确定性大于边界扰动层（约 $\pm 2.8\text{--}3.3 \text{ h}$ ）和数值离散层（秒级）。
- Euler 空间坐标模型给出 52.3842h，与物质坐标 FVM-BDF 主模型相差 1.5597h。由于题目未给内部形变速度场，本文只能把该差异作为坐标解释敏感性，而不能用题面信息进一步判定真实收缩更接近哪一类模型。
- 附录 2 至附录 4 的物性关系均为经验式。本文未对这些经验参数作不确定度传播，也未引入 Luikov 型热梯度驱动水分迁移等更完整的机理项。

11.3 模型改进方向

后续改进可沿三条主线展开。第一，若题目补充 4h 后恒温干燥段的实际设定值，应优先替换末值外推边界并重算问题三、问题四；这一步直接对应当前小时级敏感性区间。第二，若补充潜热、蒸发速率或气相输运参数，可在温度方程中加入可识别的相变源项，避免用冷却代理替代完整潜热模型。第三，问题四可进一步获得半径-密度-含水率的同步实验数据，用以判断附件 2 半径轨迹与附录 4 密度律之间的闭合缺口究竟属于经验式误差、收缩测量口径差异，还是需要引入额外结构变量。数值方法方面，还可增加解析或半解析算例、制造解法和更高阶刚性积分器交叉验证；但在当前题设数据下，继续压低秒级离散误差对主结论的收益已小于改进外部边界和物理闭合信息。

十二、 结论

本文围绕药材热风烘干过程建立了一套由简到繁的径向热湿耦合模型。问题一在常物性条件下给出预热阶段的温度、水分分布，结果显示热量在半小时内已向中心传递，而水分迁移仍集中在近表面区域；问题二引入附录 3 状态相关物性后，温度场和水分场形成双向耦合，3h 时温度已基本接近外部烘房条件，水分梯度仍然明显。两问共同说明，烘干后期的控制环节主要来自内部水分扩散，温度场的整体升温已不再是主控过程。

在固定半径条件下,问题三得到连续达标时间 57.1727h。这一数值由全截面最大含水率事件函数确定,中心点在终止附近控制停机时刻。与表面含水率相比,中心含水率对停机时间的限制更严格;与平均含水率相比,全截面判据也更符合题目“各处达标”的要求。边界情景分析进一步表明,4h 后烘房温度设定对终止时间的影响达到小时量级,而空间网格、时间容差和双求解器带来的差异均为秒级。因此,57.1727h 应理解为附件 1 末值外推边界下的默认计算结果,不能脱离边界假设解释为绝对工艺时间。

问题四将附件 2 半径收缩轨迹引入模型后,连续达标时间缩短至 50.8245h。该变化说明,在题设给定的收缩轨迹下,扩散路径缩短对后期水分迁移的加速作用超过了附录 4 较小扩散基值带来的减速作用。物质坐标 front-fixing 模型给出主答案,Euler 空间坐标模型给出 52.3842h 的敏感性对照;二者差异反映了内部形变场未知所带来的模型形式不确定性。由于题目仅提供整体半径数据,本文采用均匀径向收缩作为主假设,并把坐标解释差异保留在稳定性分析中,而没有把对照模型数值混入最终答案。

模型评价显示,当前结论的误差来源可以分成三个层次。数值离散层已经通过网格加密、BDF 容差收敛和 BE-Picard 交叉验证控制在秒级;边界外推层在问题三、问题四中分别带来约数小时的情景范围,是目前最主要的工程不确定源;收缩-密度闭合层则揭示附件 2 半径轨迹与附录 4 经验密度律之间存在更深的模型口径差异,强制干物质闭合时问题四终止时间可延后到约 60.73h。据此,本文最终给出的 50.8245h 是严格服从题目给定 $R(t)$ 和附录 4 物性关系的主答案,边界情景区间和闭合诊断结果用于说明该答案的适用范围和潜在偏差方向。

综合四问,本文的建模路线可概括为:以守恒型径向有限体积法保证空间离散的一致性,以联合状态自适应 BDF 处理热湿非线性耦合,以全截面最大含水率事件函数确定停机时间,并在移动边界问题中用物质坐标把收缩域固定化。该路线既能满足题目表格输出与四位小数要求,也能把数值误差、边界假设和物理闭合缺口分层说明,为烘干工艺时间判定提供了可复核的计算依据。

十三、 结果使用建议与适用边界

本文给出的时间结果适合用作题设条件下的工艺判断基准。问题三的 57.1727h 对应固定半径、附录 3 物性和附件 1 末值外推边界;问题四的 50.8245h 对应附件 2 半径轨迹、附录 4 物性和物质坐标收缩假设。两组数值的比较能够说明半径收缩对达标时间的影响,但不宜直接解释为真实生产中所有药材批次的普适干燥时间。实际应用时,应先核对烘房在 4h 后是否维持题中末值温湿条件,再根据设备设定选择问题三或问题四的边界情景区间作为安全裕度。

从工艺控制角度看,中心含水率比表面含水率更适合作为停机风险指标。表面水分很早接近环境平衡值,继续观察表面会低估内部滞后;中心水分下降缓慢,且在问题三、问题四中均控制最终达标时刻。若现场只能布置有限数量的传感点,应优先关注接近中心的温湿响应,并辅以表面点判断边界换热、传质条件是否偏离题设。本文的计算也表明,后期烘房温度变化对终止时间的影响明显高于同幅度环境水分扰动,因此温度设定和温度稳定性应作为干燥后段的主要控制量。

对问题四结果的使用还需注意收缩数据的来源。本文按附件 2 直接给定的 $R(t)$ 计算,未把半径作为由水分场反推的状态变量。这样做能够忠实满足题目要求,也使移动边界问题具有确定输入;同时,干物质闭合诊断揭示了附件 2 半径轨迹与附录 4 密度律之间的张力。若后续实验能够同步记录半径、质量和含水率,建议重新校核 $\rho(C)$ 与 $R(t)$ 的一致性,再决定是否保留题目给定半径轨迹、修正经验密度式,或引入独立的收缩本构关系。没有这类补充数据时,50.8245h 应作为题设直接模型的答案,60.73h 仅用于提示收缩-密度闭合口径可能带来的上界偏移。

从数值复现角度看,本文结果对离散参数已经较稳定,但对模型输入仍有明确边界。若改变物性公式、半径插值方法、后期边界延拓或停机阈值,临界时间需要重新计

算，不能只按现有表格线性修正。尤其是调和平均界面通量必须与足够细的空间网格配套使用，粗网格会把低扩散表层压缩为过大的界面阻力，导致虚假的长时间结果。因而，复用本文框架时应同时复用网格收敛检查、**BDF** 容差检查和双求解器交叉验证，而不应只复用最终数值。

A 附录核心代码说明

A.1 Q1 核心代码接口

Listing 1 问题一求解主流程接口

```
1 # code/problem1_improved/run_and_verify.py
2 # 读取附件1 边界数据, 调用径向守恒 FVM 与自适应 BDF 求解器,
3 # 界面扩散系数调和平均, 输出前  $\max(C, 0)$  非负裁剪,
4 # 三配置(baseline/improved/网格加密)对照,
5 # 输出 result1.xlsx, problem1_improved_tables.md, verification.json.
```

A.2 Q2 核心代码接口

Listing 2 问题二联合状态自适应 BDF 求解接口

```
1 # code/problem2_fvm_bdf/solver.py
2 # solve_problem2(environment, config)
3 # 严格径向控制体积  $V_i = \pi(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2)$ ,
4 # 界面  $k$ ,  $D$  取调和平均, 逐步更新  $\rho(C)$ ,  $c_p(C)$ ,  $k(C)$ ,  $D(C, T)$ ,
5 #  $T/C$  拼成 162 维联合状态,
6 # scipy solve_ivp(method='BDF', rtol=2e-8, max_step=5s) 整体推进,
7 # 输出 result2.xlsx 与表3, 表4.
```

A.3 Q3 核心代码接口

Listing 3 问题三达标停机连续事件定位接口

```
1 # code/problem3_fvm_bdf/solver_bdf.py
2 # solve_problem3(environment, config)
3 # 延拓问题二模型, 网格 0.00078125 cm (2561 节点),
4 # 终止事件  $g(t) = \max(C) - 0.15$  (terminal, direction=-1) 连续定位  $t^*$ ,
5 # solver_be.py 作后向欧拉交叉验证,
6 # 输出  $t^*=57.1727$  h, result3.xlsx, 表5 与边界敏感性套件.
```

A.4 Q4 核心代码接口

Listing 4 问题四移动边界达标停机接口

```
1 # code/problem4_fvm_bdf/solver_bdf.py
2 # solve_problem4(environment, radius_series, config)
3 # Landau front-fixing:  $\xi=r/R(t)$  物质坐标(主模型无对流项),
4 # 严格守恒 FVM ( $N=3201$ ),  $k/D$  调和平均, 附录4 物性,
5 #  $T/C$  联合状态自适应 BDF + 连续终止事件  $\max(C)<0.15$ ,
6 #  $R(t)$  由附件2 插值, solver_be.py 交叉验证,
7 # 输出  $t^*=50.8245$  h, result4.xlsx, 表6 与边界敏感性套件.
```

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具辅助代码调试、文字组织和格式检查；所有模型公式、参数取值、数值结果和结论均需由参赛队依据题目附件、程序输出和人工复核确认。

参考文献

- [1] 2026 年全国大学生数学建模竞赛 A 题题目、附件及附录材料.